Boletín de ejercicios

Description Logics, razonamiento, reglas SWRL y diseño de ontologías

Representación del Conocimiento y Razonamiento · Tema 3

Modelado DL y razonamiento integrado

Ejercicio 1. Plataforma de formación profesional

Se desea modelar una plataforma de formación con los conceptos Persona, Estudiante, Profesor, Curso, CursoAvanzado, Certificado y Tutor, y los roles matriculadoEn, imparte, obtieneCertificado y tutoriza.

Requisitos:

- Todo Estudiante y todo Profesor son Persona.
- CursoAvanzado es un tipo de Curso.
- Un EstudianteAvanzado es un estudiante matriculado en algún CursoAvanzado.
- Un EstudianteCertificado es un estudiante que ha obtenido al menos 2 certificados.
- Un Tutor es un profesor que tutoriza a algún estudiante.
- matriculadoEn tiene dominio Estudiante y rango Curso.
- imparte tiene dominio Profesor y rango Curso.
- tutoriza tiene dominio Profesor y rango Estudiante.
- imparte es funcional: cada profesor imparte como máximo un curso.
- matriculadoEn tiene como inversa tieneMatriculado.

ABox:

- matriculadoEn(laura, cursoIA)
- CursoAvanzado(cursoIA)
- obtieneCertificado(laura, c1)
- obtieneCertificado(laura, c2)
- c1 y c2 son distintos.
- imparte(miguel, cursoIA)
- imparte(miguel, cursoDatos)
- cursoIA y cursoDatos son distintos.
- tutoriza(miguel, laura)

Tareas:

a) Formaliza en DL todos los requisitos que puedan expresarse con los constructores estudiados.
b) Obtén todas las clases relevantes que pueden inferirse para laura y miguel.
c) Indica qué tipos se infieren para cursoIA y cursoDatos.
d) Indica qué relación se infiere mediante el rol inverso.
e) Determina si la ontología es consistente y localiza la causa exacta.
f) Si se elimina la afirmación de que cursoIA y cursoDatos son distintos, ¿qué inferiría el razonador? ¿Sería consistente la ontología?

Ejercicio 2. Red de colaboración científica

Una red de investigadores utiliza los conceptos Investigador, Proyecto y Centro y los roles colaboraCon, supervisaA, perteneceA y trabajaCon. Se quiere estudiar la propagación de relaciones sin confundir simetría y transitividad.

Requisitos:
• Investigador ⊑ Persona.
• colaboraCon es simétrica, pero no se declara transitiva.
• supervisaA es transitiva y asimétrica.
• perteneceA tiene dominio Investigador y rango Centro.
• trabajaCon es reflexiva en el dominio Investigador.

ABox:
• colaboraCon(ana,bruno), colaboraCon(bruno,carla).
• supervisaA(ana,bruno), supervisaA(bruno,carla), supervisaA(carla,diego).
• perteneceA(ana,centroNorte).
• Investigador(ana), Investigador(bruno), Investigador(carla), Investigador(diego).

Tareas:
a) Formaliza los requisitos en DL o mediante características de propiedades OWL.
b) Enumera las relaciones nuevas garantizadas por simetría y por transitividad.
c) ¿Puede inferirse colaboraCon(ana,carla)? ¿Y supervisaA(diego,ana)? Justifica.
d) ¿Qué relaciones de trabajaCon se deducen por la restricción de reflexividad?
e) Si añadimos supervisaA(diego,ana), ¿qué sucede con la consistencia? Identifica la propiedad responsable.
f) ¿Qué tipos se infieren para ana y centroNorte?

Ejercicio 3. Sistema de acceso a instalaciones

Una instalación controla zonas y accesos. Se consideran Persona, Empleado, Zona, ZonaSegura y Puerta, con los roles puedeAccederA, conectaCon y esSuperiorA.

Requisitos:
• Empleado ⊑ Persona; ZonaSegura ⊑ Zona.
• puedeAccederA tiene dominio Persona y rango Zona.
• conectaCon es simétrica e irreflexiva.
• esSuperiorA es transitiva y asimétrica.
• EmpleadoAutorizado ≡ Empleado ⊓ ∃ puedeAccederA.ZonaSegura.

ABox:
• Empleado(lucia), ZonaSegura(laboratorio).
• puedeAccederA(lucia,laboratorio).
• conectaCon(zonaA,zonaB), conectaCon(zonaB,zonaC).
• esSuperiorA(jefe,coordinador), esSuperiorA(coordinador,tecnico).

Tareas:
a) ¿Qué clases se infieren para lucia y laboratorio?
b) Indica las relaciones inferidas por simetría y transitividad. ¿Puede inferirse conectaCon(zonaA,zonaC)?
c) ¿Qué ocurre si añadimos conectaCon(zonaA,zonaA)?
d) ¿Qué ocurre si añadimos esSuperiorA(tecnico,jefe)?

e) ¿Es equivalente declarar conectaCon irreflexiva a declararla asimétrica? Razona la respuesta.

Ejercicio 4. Biblioteca digital

Una biblioteca digital representa Autor, Libro, LibroTecnico, Usuario, Prestamo, AutorProductivo y UsuarioTecnico. Se utilizan escribe, tomaPrestado y correspondeA.

- LibroTecnico es un Libro.
- AutorProductivo es un Autor que escribe al menos 3 libros.
- UsuarioTecnico es un Usuario que toma prestado algún LibroTecnico.
- escribe tiene dominio Autor y rango Libro.
- tomaPrestado tiene dominio Usuario y rango Libro.
- correspondeA tiene dominio Prestamo y rango Usuario.

ABox:

- escribe(sofia, l1), escribe(sofia, l2), escribe(sofia, l3)
- l1, l2 y l3 son distintos.
- tomaPrestado(diego, l2)
- LibroTecnico(l2)
- correspondeA(prestamo7, diego)

Tareas:
a) Formaliza la TBox.
b) Determina los tipos inferidos para sofia, diego, l1, l2 y prestamo7.
c) ¿Qué clases definidas se infieren para sofia y diego?
d) Si no se declarase que l1, l2 y l3 son distintos, ¿podría garantizarse AutorProductivo(sofia)? Razona la respuesta.
e) Supón ahora que UsuarioTecnico se define como Usuario ⊓ ∀ tomaPrestado.LibroTecnico. ¿Seguiría pudiéndose inferir UsuarioTecnico(diego) con los hechos dados? Explica el efecto de OWA.

Ejercicio 5. Red de alojamientos turísticos

Se desea modelar una plataforma de reservas turísticas con los conceptos Alojamiento, Hotel, Apartamento, Cliente, Reserva, Ciudad, CiudadExtranjera, ClienteFrecuente, ReservaInternacional y ReservaHotel. Se utilizan los roles realizaReserva, reservaAlojamiento, situadoEn, compatibleCon e incompatibleCon.

Requisitos

- Hotel y Apartamento son subclases disjuntas de Alojamiento.
- CiudadExtranjera es una subclase de Ciudad.
- Un ClienteFrecuente es un cliente que realiza al menos tres reservas.
- Una ReservaInternacional es una reserva de un alojamiento situado en alguna ciudad extranjera.
- Una ReservaHotel es una reserva que incluye algún hotel.
- realizaReserva tiene dominio Cliente y rango Reserva.
- reservaAlojamiento tiene dominio Reserva y rango Alojamiento.
- situadoEn tiene dominio Alojamiento y rango Ciudad.
- compatibleCon es simétrica y todo alojamiento es compatible consigo mismo.
- incompatibleCon es simétrica e irreflexiva.

ABox

realizaReserva(maria,r1)
realizaReserva(maria,r2)
realizaReserva(maria,r3)
DifferentIndividuals(r1,r2,r3)
reservaAlojamiento(r1,hotelSol)
situadoEn(hotelSol,paris)
CiudadExtranjera(paris)
Hotel(hotelSol)
Apartamento(aptoMar)
compatibleCon(hotelSol,aptoMar)
incompatibleCon(hotelSol,aptoMar)

Tareas

a) Formaliza en DL todos los requisitos, incluyendo las clases definidas, los dominios, los rangos y las características de las propiedades.
b) Obtén todas las clases relevantes que pueden inferirse para maria, r1, hotelSol y paris. Justifica cada inferencia.
c) ¿Puede inferirse que maria es ClienteFrecuente? ¿Qué papel desempeña la declaración de que las tres reservas son distintas?
d) ¿Puede inferirse que r1 es una ReservaInternacional y una ReservaHotel? Explica las cadenas de razonamiento.
e) Indica las nuevas relaciones que pueden deducirse mediante la simetría y la reflexividad de compatibleCon, y mediante la simetría de incompatibleCon.
f) ¿Es inconsistente la ontología por afirmar simultáneamente compatibleCon(hotelSol,aptoMar) e incompatibleCon(hotelSol,aptoMar)?
g) ¿Qué ocurriría si añadimos incompatibleCon(hotelSol,hotelSol)? Justifica la respuesta.
h) Supón que se añade Apartamento(hotelSol). ¿Qué ocurriría con la consistencia de la ontología? Identifica los axiomas responsables.

Reglas SWRL

Ejercicio 6. Recomendaciones en una plataforma audiovisual

La ontología contiene Usuario, Pelicula, Director y Genero, junto con haVisto(Usuario,Pelicula), dirigidaPor(Pelicula,Director), tieneGenero(Pelicula,Genero) y recomienda(Usuario,Pelicula).
a) Define una regla SWRL que permita inferir sigueDirector(u,d) cuando u ha visto una película dirigida por d.
b) Define una regla que recomiende a un usuario una película p2 cuando el usuario sigue a su director d y p2 está dirigida por d.
c) Añade una condición que evite recomendar una película ya vista por el usuario. Analiza qué dificultad aparece bajo OWA si intentas basarte únicamente en la ausencia de haVisto(u,p2).
d) Explica por qué las reglas de los apartados a) y b) son más naturales en SWRL que una simple definición de clase mediante una restricción existencial.

Ejercicio 7. Alertas en una red de sensores

Se dispone de Sensor, Habitacion y las propiedades instaladoEn(Sensor,Habitacion), temperatura(Sensor,float), humedad(Sensor,float) y requiereRevision(Sensor,boolean).
a) Escribe una regla SWRL que asigne requiereRevision=true a un sensor cuando su temperatura sea superior a 40.
b) Define una propiedad alertaHabitacion(Habitacion,Sensor) y una regla que la infiera cuando un sensor instalado en una habitación supera 40 grados.
c) Diseña una regla de alerta más exigente que combine temperatura superior a 35 y humedad superior a 80.

Ejercicio 8. Relaciones derivadas en una red profesional

La ontología contiene Persona, Empresa y Proyecto, con trabajaEn(Persona,Empresa), participaEn(Persona,Proyecto), colaboraCon(Persona,Persona) y conoceProfesionalmente(Persona,Persona).
a) Escribe una regla para inferir conoceProfesionalmente(x,y) cuando x e y participan en el mismo proyecto.
b) Evita inferir que una persona se conoce profesionalmente a sí misma. Indica qué conocimiento necesita el razonador para demostrar que x e y son distintos.
c) Diseña una segunda regla que combine trabajaEn y participaEn para inferir colaboracionInterempresa(x,y) cuando dos personas de empresas diferentes participan en el mismo proyecto.
d) Explica por qué la ausencia de una relación trabajaEn no puede utilizarse como prueba de que una persona no trabaja en una empresa.

Ejercicio 9. ¿DL o SWRL?

Para cada requisito, decide si lo modelarías preferentemente mediante DL/OWL o mediante SWRL. Justifica la elección y, cuando corresponda, formaliza la expresión o regla.
a) Todo VehiculoElectrico es Vehiculo.
b) Un ClientePremium es un cliente que ha realizado al menos 5 compras.
c) Si una persona trabaja en una empresa y esa empresa participa en un proyecto, inferir que la persona está vinculada al proyecto.
d) Cada vehículo tiene como máximo una matrícula.
e) Si un sensor está instalado en una sala y su temperatura supera 50, inferir una alerta para esa sala.
f) Si dos jugadores participan en la misma sesión, inferir que han coincidido.
g) Médico y Paciente son clases disjuntas.

Diseño de ontologías

En estos ejercicios no se proporciona de antemano el vocabulario completo. Debes tomar decisiones de modelado y justificarlas. No existe necesariamente una única solución correcta; se valorará la coherencia del modelo y que permita obtener mediante razonamiento conocimiento útil.

Ejercicio 10. Diseño de una ontología de congresos científicos

Diseña una ontología para gestionar un congreso científico. El sistema debe representar personas que pueden actuar como autores, revisores y chairs; artículos enviados al congreso; áreas temáticas; revisiones; sesiones y presentaciones.

El modelo debe permitir representar, como mínimo:

- autores de cada artículo y autor de contacto;
- área temática de los artículos y especialidades de los revisores;
- revisores asignados a artículos y revisiones emitidas;
- artículos aceptados y rechazados;
- sesiones que contienen presentaciones de artículos aceptados;
- chair responsable de cada sesión;
- restricciones que consideres necesarias para evitar modelados claramente incorrectos.

Tareas:
a) Propón las clases principales y su jerarquía.
b) Define las propiedades de objeto y de datos relevantes, indicando dominio y rango cuando sea apropiado.
c) Identifica al menos dos pares de clases que deberían ser disjuntas o explica por qué no impondrías esa disyunción.
d) Define al menos tres clases mediante equivalencia para que puedan clasificarse automáticamente.
e) Incluye al menos una cardinalidad y una propiedad con una característica especial (funcional, inversa, etc.).
f) Crea una ABox mínima con al menos 8 individuos que permita obtener tres inferencias no declaradas explícitamente.
g) Propón dos consultas que la ontología debería poder responder después del razonamiento.

Ejercicio 11. Diseño de una ontología de comercio electrónico

Diseña una ontología para una tienda electrónica que gestiona clientes, productos, categorías, pedidos, líneas de pedido, pagos y envíos. Debe ser posible representar productos físicos y digitales, clientes que realizan pedidos y los diferentes estados de un pedido.

Además del vocabulario básico, el modelo deberá permitir distinguir:

- pedidos con productos físicos y pedidos exclusivamente digitales;
- clientes frecuentes;
- pedidos de gran tamaño;
- productos pertenecientes a varias categorías;
- un único pago asociado a cada pedido, si decides que esa es la política del sistema.

Tareas:
a) Diseña la TBox y representa gráficamente la jerarquía de clases.
b) Justifica qué conceptos modelas como clases y cuáles como individuos o valores de datos.
c) Define propiedades, dominios, rangos e inversas relevantes.
d) Formula al menos cuatro clases definidas que permitan clasificación automática.
e) Construye una ABox de ejemplo con al menos 3 clientes, 5 productos y 4 pedidos.
f) Indica cinco inferencias que esperas del razonador.
g) Identifica un punto del modelo en el que OWA pueda producir un resultado distinto del esperado intuitivamente y explica cómo lo tratarías.
h) Propón una regla SWRL útil para una política comercial.

Ejercicio 12. Diseño de una ontología de turismo inteligente

Una aplicación turística quiere integrar información sobre viajeros, destinos, recursos turísticos, alojamientos, actividades, accesibilidad y reservas. El objetivo es que la ontología permita razonar sobre perfiles de viaje y características de los recursos.

El diseño debe contemplar, entre otros aspectos:

- diferentes tipos de recursos turísticos (museos, monumentos, espacios naturales, etc.);
- destinos y localización de recursos;
- alojamientos y servicios ofrecidos;
- necesidades o requisitos de accesibilidad;
- reservas realizadas por viajeros;
- actividades disponibles en un destino.

Tareas:
a) Define la jerarquía de clases y justifica su estructura.
b) Incluye restricciones de dominio/rango, cardinalidades y al menos un par de propiedades inversas cuando tenga sentido.
c) Define al menos cuatro conceptos que puedan ser inferidos automáticamente; por ejemplo, perfiles de recursos, destinos o viajeros.
d) Crea una ABox que permita probar el modelo y documenta al menos cuatro inferencias esperadas.
e) Diseña una situación que produzca una inconsistencia y explica qué axiomas la provocan.
f) Formula una regla SWRL que combine información de al menos dos relaciones o una relación con datos para obtener una recomendación o clasificación que no resulte natural expresar únicamente con DL.
g) Propón cinco consultas que una aplicación turística podría realizar sobre la ontología razonada.